

Les vecteurs

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

22 juillet 2026

Un **vecteur** $\vec{AB}$ est défini par :

1. sa direction (AB) ;
2. son sens A vers B ;
3. sa norme (ou module ou intensité), notée $\|\vec{AB}\| = AB$. Elle correspond à la distance entre A et B .

On représente un vecteur par une flèche¹ (Fig. 1). Soient deux points A et B , le vecteur de A vers B est noté $\vec{AB}$. On dit que A est l'**origine**, et B est l'**extrémité**. La droite passant par A et B est le **support** (ou la ligne d'action) du vecteur.

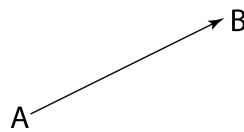


FIGURE 1 – Représentation du vecteur $\vec{AB}$

La distance AB est la norme du vecteur. Elle est notée $\|\vec{AB}\|$.

N.B. On utilise le terme « affine » lorsque l'on se situe dans la géométrie des points, tandis que l'on utilise le terme « vectoriel » lorsque l'on se situe dans la géométrie des vecteurs.

1. Il faut rappeler que dans la théorie générale des vecteurs, la règle typographique est de le noter en gras. Ici, nous évoquons l'interprétation géométrique des vecteurs. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, l'écriture avec une flèche est tolérée.

1 Égalité vectorielle

Deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme (Fig. 2).

$$\vec{AB} = \vec{CD} \quad (1)$$

et

$$\|\vec{AB}\| = \|\vec{CD}\| \quad (2)$$

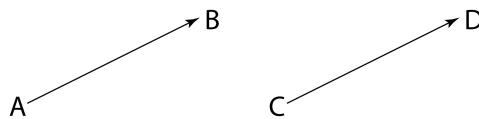


FIGURE 2 – Deux vecteurs égaux

On obtient le vecteur $\vec{CD}$ par la **translation** de $\vec{AB}$.

1. C a pour image D par la translation du vecteur $\vec{AB}$.
2. A a pour image B par la translation du vecteur $\vec{CD}$.

$ACDB$ forme un **parallélogramme**.

On dit que ces deux vecteurs, qui ont même direction, même intensité et même sens sont **équipollents**.

Ses trois affirmations sont équivalentes.

1. Le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Les vecteurs $\vec{AD}$ et $\vec{BC}$ sont égaux.
3. B a pour image C par la translation de vecteurs $\vec{AD}$.

2 Types de vecteur

On appelle **vecteur lié** un vecteur dont on a fixé l'origine, l'extrémité et le sens. La direction, l'intensité et le sens sont déterminés.

Un **vecteur glissant** (ou glisseur) est défini par son support Δ , son intensité et son sens. Son point d'application est arbitraire sur Δ .

Un **vecteur libre** est un vecteur dont on a donné la direction, l'intensité et le sens. Son point d'application est arbitraire dans l'espace.

3 Addition de deux vecteurs : la relation de M. Chasles

Michel
Chasles
(1793-
1880)

La relation de M. Chasles (Fig. 3)

$$\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$$

(3)

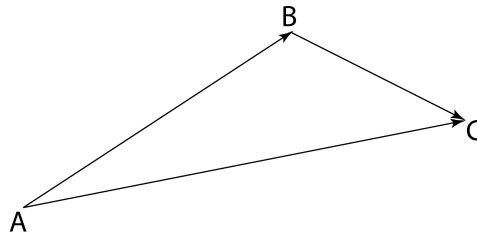


FIGURE 3 – Relation de M. Chasles 1

Si deux vecteurs ont la même origine, alors leur somme est la diagonale d'un parallélogramme (Fig. 4)

$$\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC} \quad (4)$$

$$\Leftrightarrow [AD] \text{ et } [BC] \text{ ont le même milieu} \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow \vec{AC} = \vec{BD} \text{ et } \vec{AB} = \vec{CD} \quad (6)$$

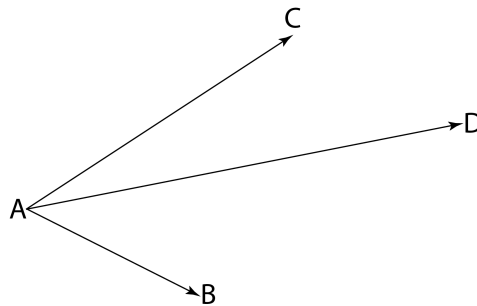


FIGURE 4 – Relation de M. Chasles 2

L'opposé d'un vecteur (Fig. 5)

$$\vec{AB} = -\vec{BA} \quad (7)$$

ou

$$\vec{AB} + \vec{BA} = \vec{0} \quad (8)$$

Le vecteur nul dans le plan est noté $\vec{0}$ et a pour coordonnées $(0, 0)$ dans le plan.

L'addition a quatre propriétés.

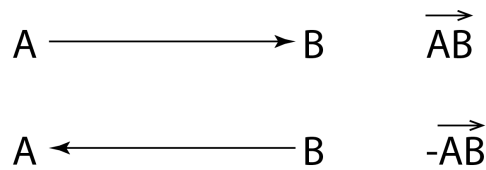


FIGURE 5 – Relation de M. Chasles 3

1. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$;
2. $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$;
3. $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$;
4. $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$.

N.B. $\|\vec{u}\| = 1$ est un **vecteur unitaire**.

4 Coordonnées d'un vecteur dans le plan

Soit un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ **quelconque**, alors le vecteur $\vec{AB}$ a pour coordonnées :

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \quad (9)$$

On peut caractériser un vecteur quelconque $\vec{u}$ par ses coordonnées.

N.B. $\vec{u}$ se place n'importe où dans le plan.

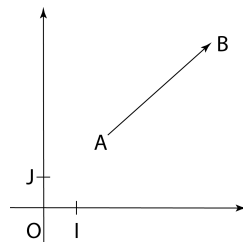


FIGURE 6 – Coordonnées d'un vecteur dans le plan

4.1 Égalité entre deux vecteurs

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont égaux, alors leurs coordonnées sont égales (et réciproquement).

$$\vec{u} \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} \\ y_{\vec{u}} \end{pmatrix} = \vec{v} \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{\vec{u}} = x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{u}} = y_{\vec{v}} \end{cases} \quad (10)$$

4.2 Milieu et vecteur

M est le milieu de $[AB]$

$$\vec{AM} = \vec{MB} \text{ et } \vec{BM} = \vec{MA} \quad (11)$$

$$\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0} \quad (12)$$

$$\vec{AM} \left(\begin{array}{c} \frac{x_A+x_B}{2} \\ \frac{y_A+y_B}{2} \end{array} \right) \quad (13)$$

4.3 Addition de deux vecteurs

$$\vec{u} \left(\begin{array}{c} x_{\vec{u}} \\ y_{\vec{u}} \end{array} \right) + \vec{v} \left(\begin{array}{c} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \end{array} \right) = \vec{u} + \vec{v} \left(\begin{array}{c} x_{\vec{u}} + x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{u}} + y_{\vec{v}} \end{array} \right) \quad (14)$$

5 Multiplication d'un vecteur par un nombre réel

Le produit d'un vecteur par un nombre réel est un vecteur.

Soient trois points A, B, C alignés, alors $\vec{AB} = k\vec{AC}$

1. Si $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ont la même direction et si $k > 0$, alors les deux vecteurs ont le même sens et leurs normes sont liées telles que :

$$\|\vec{AB}\| = k \|\vec{AC}\| \quad (15)$$

2. Si $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ont la même direction et si $k < 0$, alors les deux vecteurs sont de sens contraire et leurs normes sont liées telles que :

$$\|\vec{AB}\| = -k \|\vec{AC}\| \quad (16)$$

En combinant les deux propriétés, on peut écrire :

$$\|\vec{AB}\| = |k| \|\vec{AC}\| \quad (17)$$

Soient deux points A et B alignés et deux autres points C et D alignés, alors $\vec{AB} = k\vec{CD}$ signifie que :

- (AB) et (CD) sont parallèles ;
- si $k < 0$, alors $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont de sens contraire ;
- si $k > 0$, alors $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont de même sens ;
- on dit que $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont **colinéaires**.

N.B. Le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tous les vecteurs.

N.B. $\vec{AB} = k\vec{AC}$ est une **homothétie**.

Propriétés

1. Soient $\vec{v} = k\vec{u}$ et $\vec{w} = m\vec{v}$, alors $\vec{w} = (km)\vec{u}$
2. $k(m\vec{u}) = (km)\vec{u}$
3. Si $\vec{w} = k(\vec{u} + \vec{v})$, alors $\vec{w} = k\vec{u} + k\vec{v}$.
4. Si $\vec{w} = (k + m)\vec{u}$, alors $\vec{w} = k\vec{u} + m\vec{u}$.
5. $1\vec{u} = \vec{u}$
6. $0\vec{u} = \vec{0}$
7. $k\vec{0} = \vec{0}$
8. $k\vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 0 \\ \text{ou} \\ \vec{u} = \vec{0} \end{cases}$

avec $k \neq 0$, $m \neq 0$, $\vec{u} \neq \vec{0}$, $\vec{v} \neq \vec{0}$, et $\vec{w} \neq \vec{0}$.

La multiplication d'un vecteur par un nombre k fait correspondre à tout vecteur $\vec{V}$ de l'espace et à tout nombre (algébrique ou complexe) λ , le vecteur : $\vec{V}' = \lambda\vec{V}$. $\vec{V}'$ est le produit de $\vec{V}$ par le nombre λ . Cette opération est une **opération externe**, puisque λ ne fait pas partie de l'ensemble des vecteurs $\vec{V}$.

On dit que par les lois d'addition vectorielle et de la multiplication d'un vecteur par un scalaire, l'ensemble des vecteurs libres $\vec{V}$ de l'espace est muni d'une **structure d'espace vectoriel**.

Table des figures

1	Représentation du vecteur $\vec{AB}$	1
2	Deux vecteurs égaux	2
3	Relation de M. Chasles 1	3
4	Relation de M. Chasles 2	3
5	Relation de M. Chasles 3	4
6	Coordonnées d'un vecteur dans le plan	4

Liste des tableaux

Table des matières

1	Égalité vectorielle	2
2	Types de vecteur	2
3	Addition de deux vecteurs : la relation de M. Chasles	3
4	Coordonnées d'un vecteur dans le plan	4
4.1	Égalité entre deux vecteurs	4
4.2	Milieu et vecteur	5
4.3	Addition de deux vecteurs	5
5	Multiplication d'un vecteur par un nombre réel	5